



Taller SCRUM



ESCUELA DE
INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

Agenda

- Fase: Inicio
 - ▣ Crear la Visión del Proyecto
 - ▣ Identificar al Scrum Master e Interesados
 - ▣ Formar el Scrum Team
 - ▣ Desarrollar las Épicas y Features
 - ▣ Crear la Pila del Producto Priorizada
 - ▣ Planear la Liberación de Entregas

Fase: Inicio

Initiate (Iniciar)

Create Project Vision

Identify Scrum Master &
Stakeholder(s)

Form Scrum Team

Develop Epic(s) &
Features

Create Prioritized
Product Backlog

Conduct Release
Planning

Crear la visión del proyecto

- **El Product owner (PO):**
 - Identifica el contexto del negocio
 - Recopila los nuevos requisitos de todas las partes interesadas
 - Entiende las expectativas de los interesados
 - Es el responsable de crear la visión del proyecto
- **Se debe enfocar en el problema más que en la solución**
- **Reunión o ceremonia de la visión del proyecto (Project Visión Meeting)**

Crear la visión del proyecto

- Se requiere:
 - Caso de negocio
 - Visión del negocio
- El PO lleva a cabo un análisis FODA y análisis FIT & GAP para entender mejor el proyecto
- Se genera el **enunciado de la Visión del Proyecto** que explica las necesidades del negocio que el proyecto trata de cumplir

Visión del Proyecto y el MVP



Visión del Proyecto y el MVP

Primera liberación



Visión del Proyecto y el MVP

Segunda liberación



Visión del Proyecto y el MVP



Visión del Proyecto y el MVP



Cuarta liberación

Crear el Product Vision Board

THE PRODUCT VISION BOARD

 romanpichler

 VISION What is your purpose for creating the product? Which positive change should it bring about?			
 TARGET GROUP Which market or market segment does the product address? Who are the target customers and users?	 NEEDS What problem does the product solve? Which benefit does it provide?	 PRODUCT What product is it? What makes it stand out? Is it feasible to develop the product?	 BUSINESS GOALS How is the product going to benefit the company? What are the business goals?

Fase: Inicio

Initiate (Iniciar)

Create Project Vision

Identify Scrum Master &
Stakeholder(s)

Form Scrum Team

Develop Epic(s) &
Features

Create Prioritized
Product Backlog

Conduct Release
Planning

Identificar al Scrum Master y a los Interesados

- El PO:
 - Identifica a los interesados (clientes, usuarios, patrocinadores)
 - Selecciona al Scrum Master
- El Scrum Master deberá tener habilidades para:
 - ✓ Resolver problemas
 - ✓ Liderazgo servicial
 - ✓ Disponibilidad
 - ✓ Compromiso
 - ✓ Asegurar que el equipo de desarrollo tiene un ambiente de trabajo que lo conduce a la entrega exitosa del proyecto



Identificar al Scrum Master y a los Interesados

NOMBRE DEL INTERESADO	ROL	TIPO	POSTURA	INFLUENCIA	EXPECTATIVA	ESTRATEGIA
JAVIER	PATROCINADOR	INTERNO	APOYA	ALTA	MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE	PLANTEAR COMUNICACIÓN DE REPORTES DE AVANCES PERIODICOS
RAQUEL	USUARIO	INTERNO	APOYA	ALTA	TENER UNA HERAMIENTA QUE FACILITE SU TRABAJO	PROPORCIONARLE TODA LA INFORMACION Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
KARLA	CLIENTE	INTERNO	APOYA	ALTA	INCREMENTAR LAS VENTAS	MANTENER COMUNICACIÓN PARA OBTENER LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Fase: Inicio

Initiate (Iniciar)

Create Project Vision

Identify Scrum Master &
Stakeholder(s)

Form Scrum Team

Develop Epic(s) &
Features

Create Prioritized
Product Backlog

Conduct Release
Planning

Formar el Scrum Team

- Se le conoce como **equipo de desarrollo**
- El tamaño ideal consiste de 6 a 10 miembros (en algunos casos dependiendo de la organización, también puede ser de 3 a 9)
- Debe ser **generalista – especialista**: conocimiento general en varias áreas y especialista en al menos una
- El PO y el Scrum Master colaboran para formar al equipo
- Consideran habilidades suaves (*soft skills*)
- El tipo de industria y el tipo de proyecto son determinantes para seleccionar a los expertos técnicos
- Como resultado se obtiene un equipo de desarrollo **multifuncional y auto-organizado**



Fase: Inicio

Initiate (Iniciar)

Create Project Vision

Identify Scrum Master &
Stakeholder(s)

Form Scrum Team

Develop Epic(s) &
Features

Create Prioritized
Product Backlog

Conduct Release
Planning

Desarrollar Épicas & Features

□ Épicas

- **Es una historia de usuario grande y sin detallar.**
- Es demasiado grande para completar en un Sprint
- Son útiles como puntos de referencia para requisitos grandes.
- Se refinan progresivamente en un conjunto de historias de usuario más pequeños a su debido tiempo
- **Mientras se crean épicas es importante identificar riesgos**
- Es responsabilidad del PO, sin embargo algunas veces las desarrolla el Scrum Master en consulta con el Product Owner

Desarrollar Épicas & Features



Épicas | Features | HU

Épica

Representa múltiples características o muchas historias.

- Generalmente toma meses de trabajo para construirla.
- Lo que los usuarios finales tienden a enfocarse.

Feature

Mas pequeñas que las Épicas pero más grandes que las HU.

- Generalmente toma semanas y más de una semana para construirla.
- Lo que los clientes y POs tienden a enfocarse.

Historia de Usuario

Son la entrega de valor más pequeña.

- Generalmente toma días o hasta 2 semanas construirla.
- Lo que los Scrum Team tienden a enfocarse.

Desarrollar Épicas & Features

- Son características ficticias altamente detalladas que representa a la mayoría de los usuarios y otros interesados que podrían no utilizar directamente el producto.
- **Ayudan a entender mejor a los usuarios, sus requerimientos y metas.**
- Se puede asignar un nombre ficticio y una imagen.

Desarrollar Épicas & Features

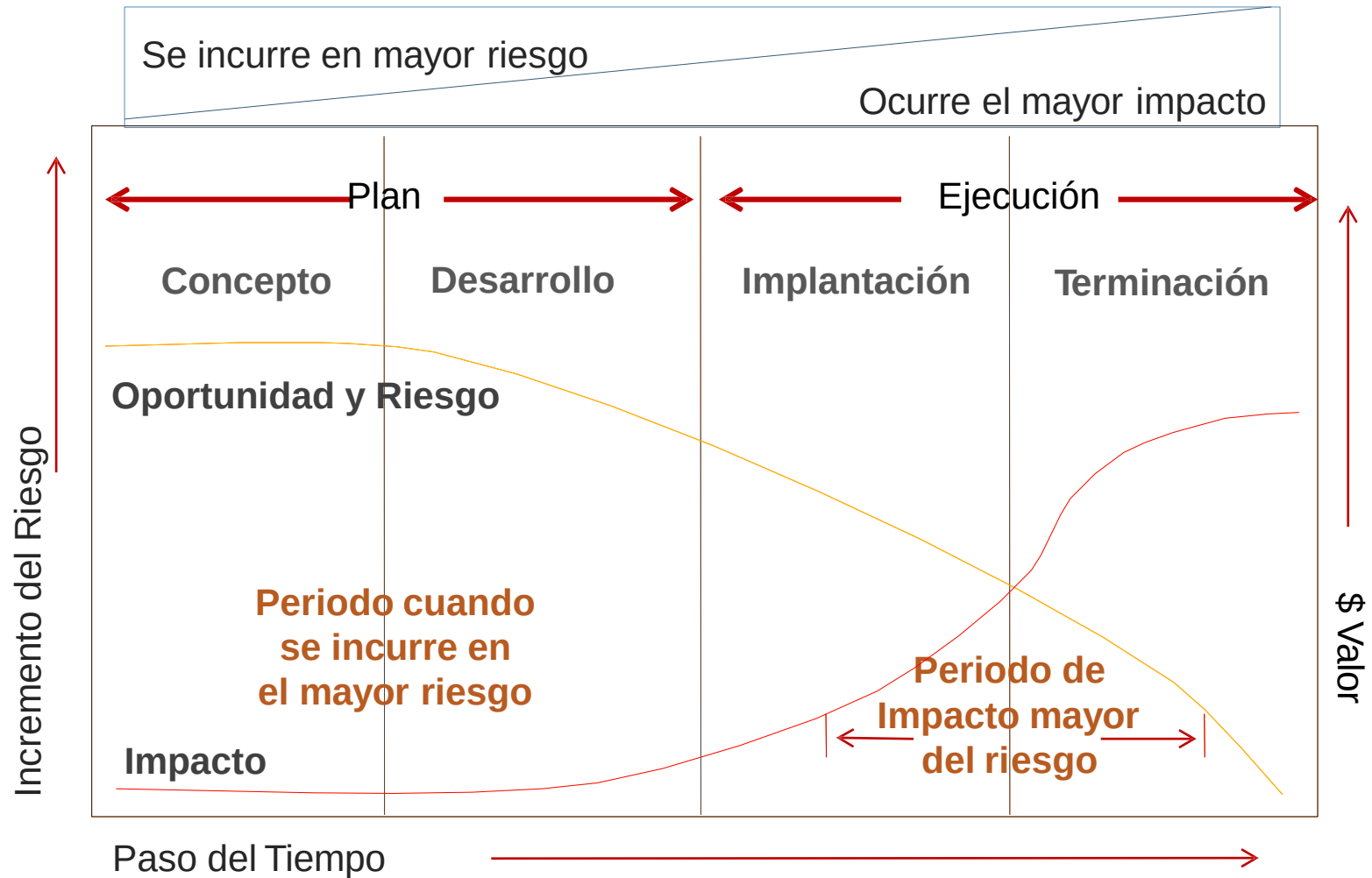
Vanessa tiene 39 años de edad y es residente de San Francisco. Ella es apasionada por viajar y después de haber tenido una exitosa carrera como abogado, ha decidido disfrutar de su pasión por el viaje. Le gusta tener opciones al seleccionar sus viajes aéreos y servicios de alojamiento para que ella pueda elegir el mejor a un precio accesible. Ella se siente frustrada con los sitios web lentos y desordenados

Persona



- Establecer lo que sucederá en el futuro, es el problema analítico más importante en los negocios.
- Riesgo es que sucedan cosas diferentes a lo planeado.
- Tanto aspectos negativos como positivos, en cuyo caso las llamaremos oportunidades

Gestión de Riesgos



Gestión de Riesgos



Identificar
riesgos



Realizar análisis
cualitativo de los
riesgos



Realizar análisis
cuantitativo de
los riesgos



Planificar la respuesta
a los riesgos



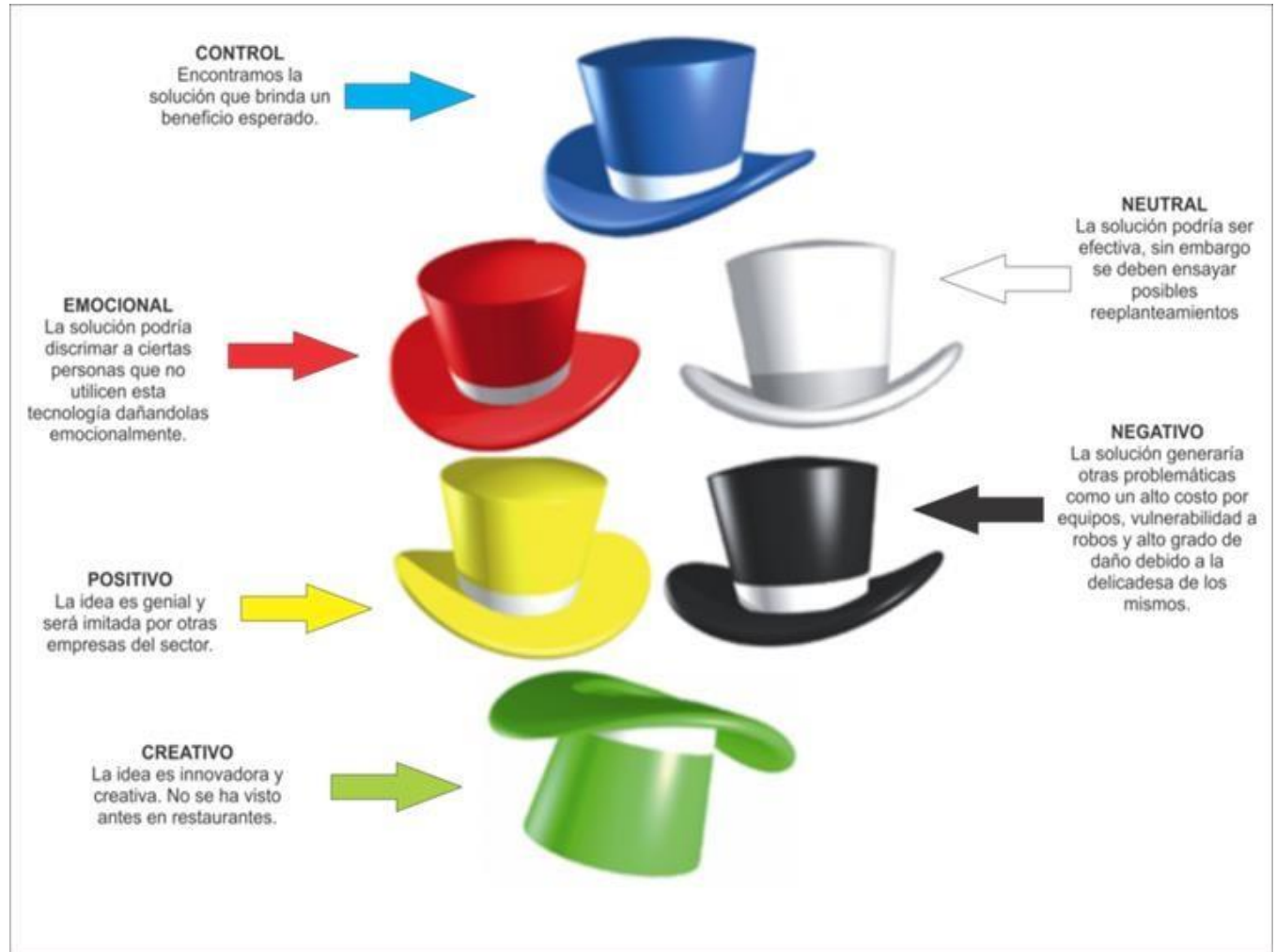
Planificar gestión de riesgos

Gestión de los Riesgos del Proyecto



Monitorear y controlar los riesgos

Gestión de Riesgos



Gestión de Riesgos

¿Cuál es el resultado?

- Registro de riesgos:
 - Lista de riesgos identificados
 - Lista de respuestas potenciales

Lista de riesgos	Causa raíz de los riesgos	Categorías de riesgo

Gestión de Riesgos

Categorización o Fuente de Riesgo

Riesgo causado por:

- Cliente
- Falta de esfuerzo o conocimiento en la Dirección de Proyectos
- Resistencia al cambio
- Diferencias culturales



Tipo de riesgo

- Externo
- Interno
- Técnico
- Imprevisible

Riesgo causado por su origen:

- Cronograma
- Costo
- Calidad
- Alcance
- Recursos
- Satisfacción del cliente

Gestión de Riesgos

Probabilidad e Impacto

Lista de riesgos	Lista de respuestas potenciales	Categoría	Probabilidad	Impacto	Valor Esperado

Probabilidad :

0.3 Muy Baja
0.5 Baja
0.7 Media
0.9 Alta

Impacto :

0.1 Muy Baja
0.3 Baja
0.5 Media
0.7 Alta
0.9 Muy Alta

Valor Esperado :

Probabilidad x Impacto

Identificar los Riesgos

Matriz de Probabilidad e Impacto

Objetivos	Muy bajo (0.1)	Bajo (0.3)	Medio (0.5)	Alto (0.7)	Muy Alto (0.9)
Alcance	Disminución mínima	Afecta áreas secundarias	Afecta áreas principales	Inaceptable para el cliente	Producto inútil
Tiempo	Atraso insignificante	<5% de atraso	5 al 10% de retraso	10 al 20% de retraso	>20% de retraso
Costo	Incremento insignificante	<5% de incremento	5 al 10% de incremento	10 al 20% de incremento	>20% de incremento
Calidad	Deficiencias apenas apreciable	Se afectan aplicaciones exigentes	Requiere aprobación del cliente	Inaceptable para el cliente	Producto inutilizable

Gestión de Riesgos

- Desarrollo de opciones y acciones para:

Reducir las
Amenazas



Incrementar las
Oportunidades



Gestión de Riesgos

Herramientas y Técnicas

Estrategias para:

Riesgos negativos o amenazas

- Evitar
- Transferir
- Mitigar
- Aceptar
 - Pasivamente
 - sin acción preventiva (reactiva)
 - Activamente
 - reserva (en costo/tiempo)
 - Planes de Contingencia

Riesgos positivos u oportunidades

- Explotar
- Compartir
- Mejorar
- Aceptar

Estrategias de respuesta para contingencias

Riesgos que necesitan MITIGACIÓN
Planes de acción: CORRECTIVOS

Probabilidad	Amenazas					Oportunidades			
0.90	0.09	0.27	0.45	0.63	0.81	0.81	0.63	0.45	0.27
0.70	0.07	0.21	0.35	0.49	0.63	0.63	0.49	0.35	0.21
0.50	0.05	0.15	0.25	0.35	0.45	0.45	0.35	0.25	0.15
0.30	0.03	0.09	0.15	0.21	0.27	0.27	0.21	0.15	0.09
	0.10	0.30	0.50	0.70	0.90	0.90	0.70	0.50	0.30

Riesgos que necesitan MONITORIZACIÓN
Planes de actuación DETECTIVOS

Riesgos que necesitan INVESTIGACIÓN
Planes de actuación PREVENTIVOS



Matriz de Riesgos de un Proyecto

Tipo	Riesgos	Probabilidad	Impacto	V.E	Calificación	Respuesta al riesgo	Acciones
Tiempo	El cronograma del proyecto se ve afectado porque el proveedor entrega kioskos fuera de tiempo	0.5	0.9	0.45	MEDIA	Mitigar	Dar seguimiento a la entrega y sanción al proveedor si no cumple con lo acordado
Costo	Superar el presupuesto en 5% por compra de equipo después del periodo valido de cotización	0.5	0.9	0.45	MEDIA	Mitigar	Planeación de todas las adquisiciones en tiempo
	No se pueda acceder al sistema de ventas por mala configuración de red en algunas sucursales	0.5	0.5	0.25	BAJA	Aceptar activo	Tener manual técnico listo sobre configuración adecuada
Calidad	Afectación en la programación del modulo debido a la rotación del personal	0.5	0.5	0.25	BAJA	Aceptar activo	Tener listo documentación de módulos

Fase: Inicio

Initiate (Iniciar)

Create Project Vision

Identify Scrum Master &
Stakeholder(s)

Form Scrum Team

Develop Epic(s) &
Features

Create Prioritized
Product Backlog

Conduct Release
Planning

Crear la Pila del Producto Priorizada (*Product Backlog*)

- El Product Backlog generalmente contiene Épicas y
 - Features (también puede contener las primeras Historias de Usuario identificadas por el PO).
- Es la **lista de características y funcionalidades** necesarias para completar el proyecto.
- Los **elementos** son **priorizados de acuerdo al valor** que entregan al negocio.

Crear la Pila del Producto Priorizada (*Product Backlog*)

- La priorización toma en cuenta tres factores:

Valor al negocio, Riesgo e Incertidumbre y Dependencias.

- A los elementos del PBL se les asignan **Puntos de Historia (*Story Points*)** que indican complejidad, esfuerzo e incertidumbre (riesgos).
- El PBL representa el **principio de entregar mayor valor en el menor tiempo.**

Proceso para crear el product backlog priorizado

Desarrollado por el PO con entradas del cliente e interesados del negocio

A los requerimientos con mayor valor se les otorga la mayor prioridad

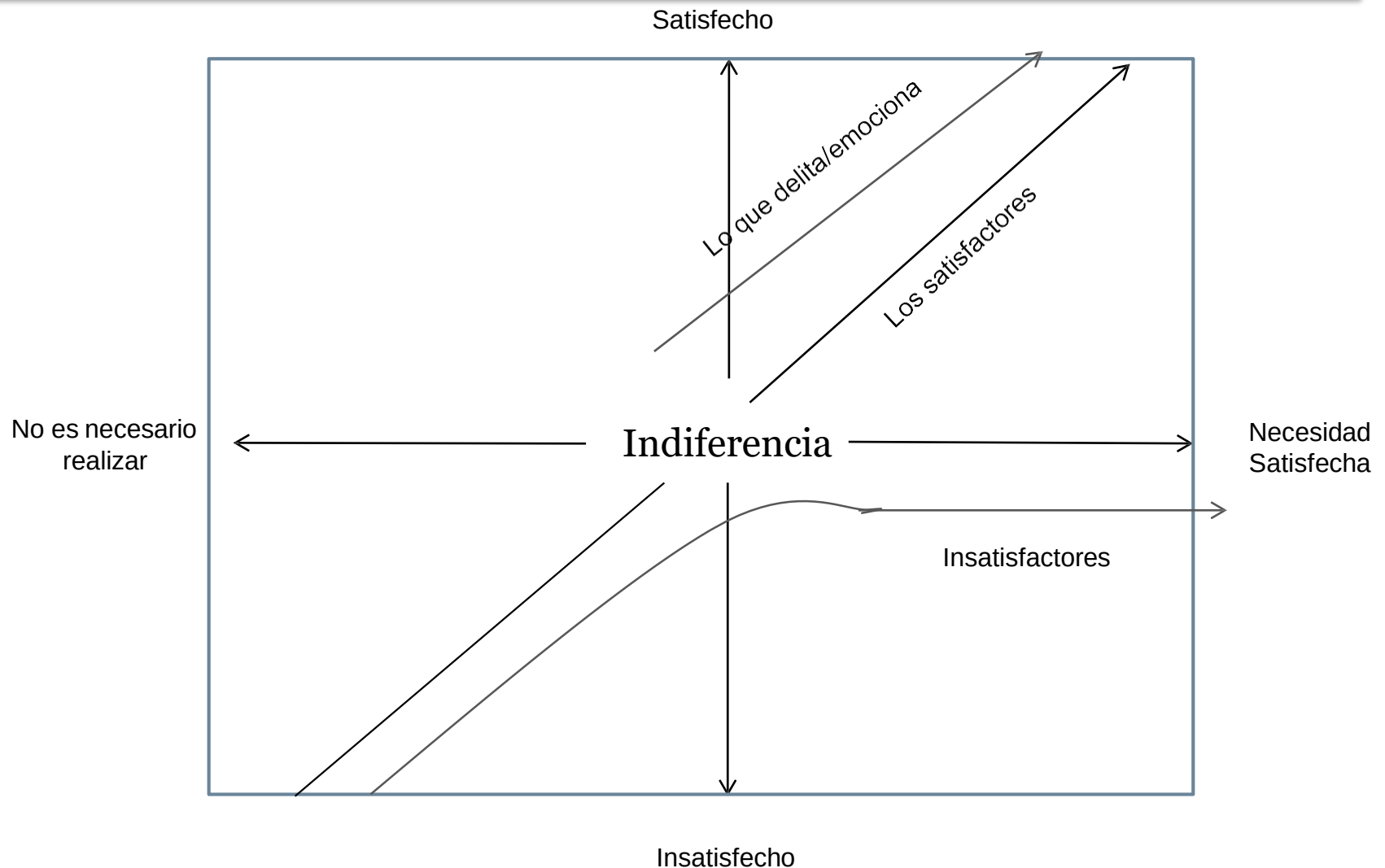
Redefinido constantemente basado en los cambios de los requerimientos del negocio

Incluye características, estimación de tiempos, estimación revisada, basada en la complejidad de la tarea, bugs y desarrollos técnicos.

Herramientas de priorización

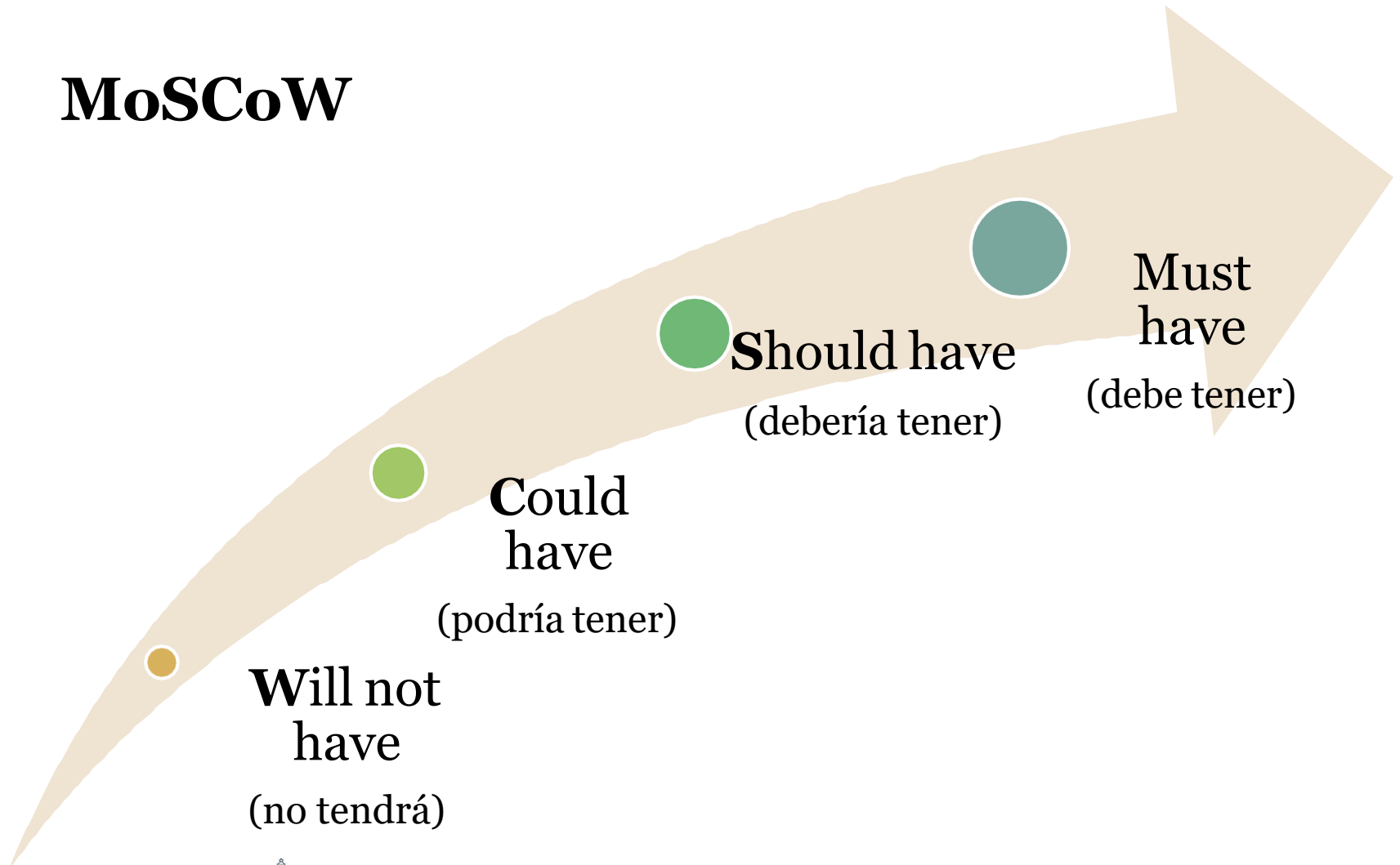
- **Análisis Kano:** consiste en clasificar las características o requerimientos en 4 categorías basado en las preferencias del cliente.
 - ***Los que complacen/deleitan:*** Características que son nuevas o de gran valor para el cliente
 - ***Satisfactores:*** Características que ofrecen valor al cliente
 - ***Insatisfactores:*** Características que si no están presentes, es probable que causen que al cliente que no les gusta el producto, pero no afectan el nivel de satisfacción si están presentes.
 - ***Indiferente:*** Características que no afecten al cliente de ninguna manera y deben ser eliminadas

Herramientas de priorización

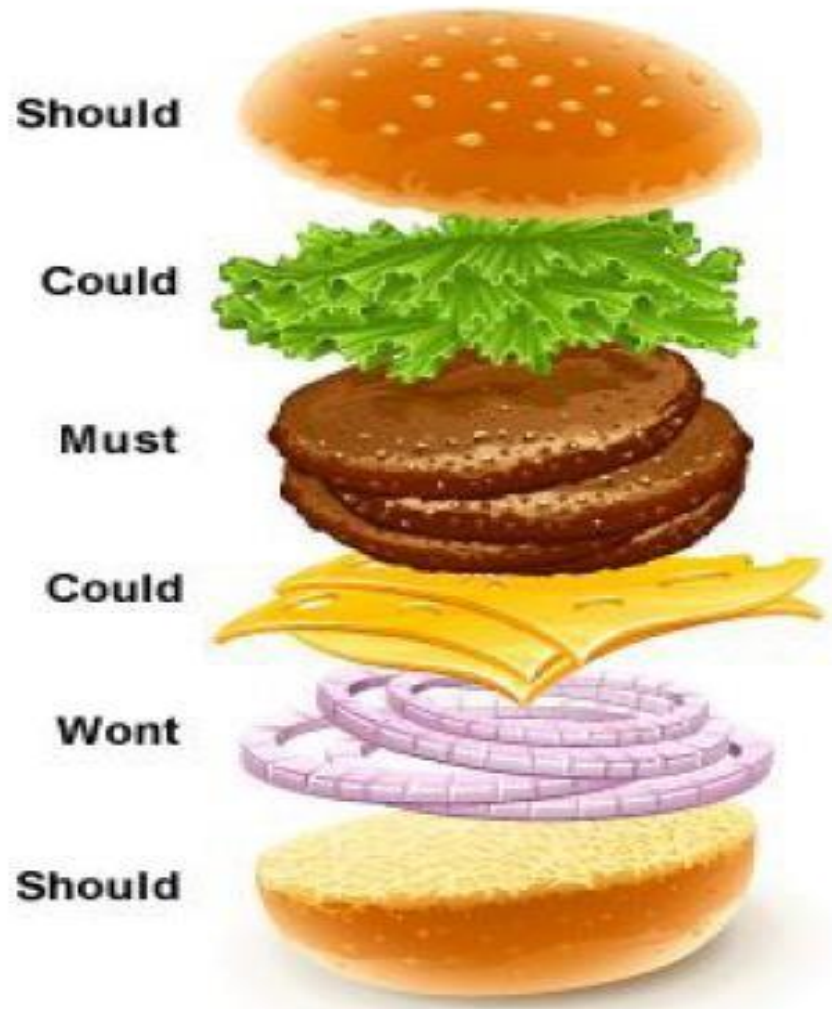


Herramientas de priorización

MoSCoW



Herramientas de priorización



Ejercicio: Bicicleta para un niño de 6 años

Will not have (no tendrá), Could have (podría tener),
Should have (debería tener), Must have (debe tener)

CARACTERISTICAS	CATEGORIA
Dos ruedas y un cuadro de bicicleta	
Capacidad de ajustar el asiento para adaptarse al crecimiento del niño	
Frenos seguros	
Timbre o bocina de alerta	
Cubierta de seguridad para la cadena	
Color atractivo	
Amortiguadores traseros	
Suspensión delantera	
Válvulas para inflar neumáticos	
Pedales	

Ejercicio: Bicicleta para un niño de 6 años

Will not have (no tendrá), Could have (podría tener),
Should have (debería tener), Must have (debe tener)

CARACTERISTICAS	CATEGORIA
Dos ruedas y un cuadro de bicicleta	Debe tener
Capacidad de ajustar el asiento para adaptarse al crecimiento del niño	Podría tener
Frenos seguros	Debe tener
Timbre o bocina de alerta	Podría tener
Cubierta de seguridad para la cadena	Debe tener
Color atractivo	Podría tener
Amortiguadores traseros	No tendrá
Suspensión delantera	No tendrá
Válvulas para inflar neumáticos	Debe tener
Pedales	Debe tener

Herramientas de priorización

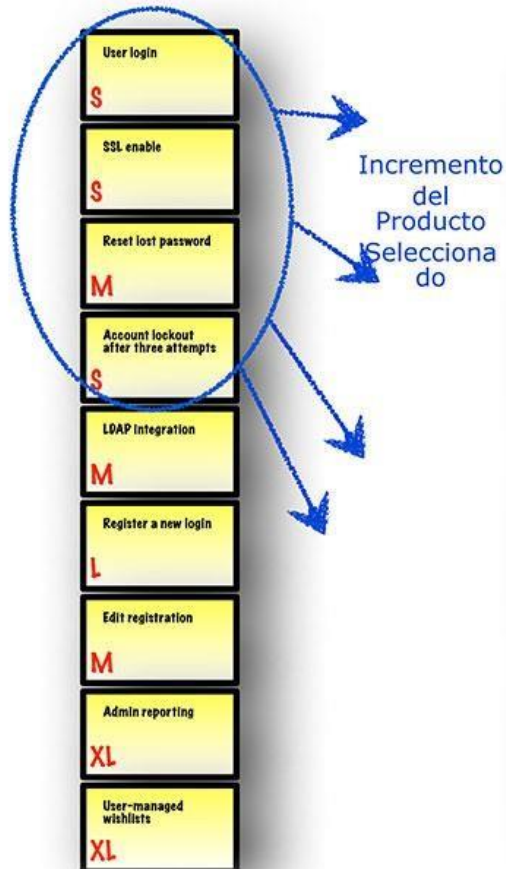
Comparación de pares (paired comparasion): Cada historia de usuario de forma individual se compara con otra y se elige la más importante.



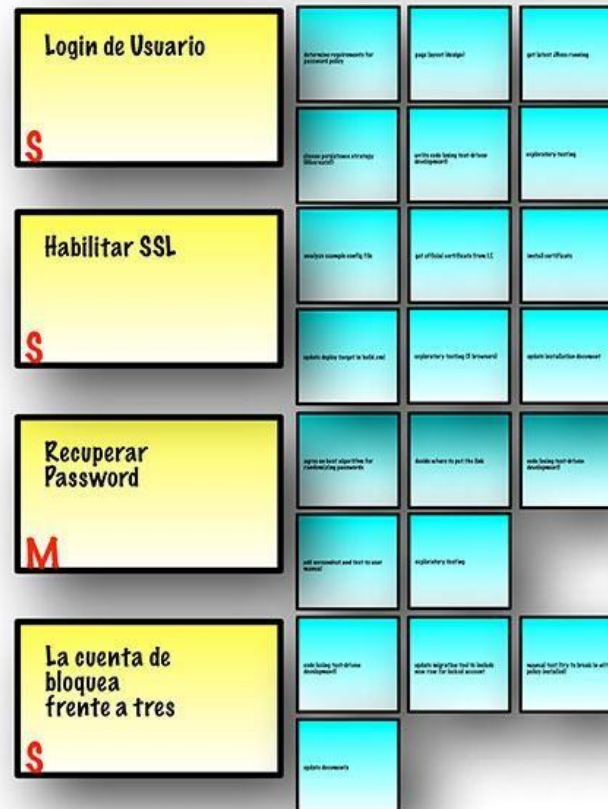
Método de los 100 puntos: se otorga 100 puntos al cliente y da mayores puntos a las historias de usuario con mayor valor.

Product Backlog Priorizado

Product Backlog



Sprint Backlog



Fase: Inicio

Initiate (Iniciar)

Create Project Vision

Identify Scrum Master &
Stakeholder(s)

Form Scrum Team

Develop Epic(s) &
Features

Create Prioritized
Product Backlog

Conduct Release
Planning

Planificación de Liberación de Entregas

- Establece que entregables serán liberados al cliente, a través de intervalos planeados y fechas de liberación
- El equipo Scrum define la **Longitud del Sprint** para el proyecto (se recomienda que sean de 2 a 4 semanas)
- La planeación de las liberaciones debe ser planeada de tal manera que asegure que cada liberación entregue un valor significativo al cliente
- Se deben considerar las interdependencias entre características u otras precondiciones

Planificación de Liberación de Entregas

Épica o Feature	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
Autenticación	1. Login					
	4. SSL Encryption					
Catálogos	2. Productos		9. Dirección			
	3. Categoría					
Captura de pedido		5. Selección del Producto				
		7. Vista preliminar producto	8. Comparación de productos			14. Seguimiento de orden
				12. Revisión del producto		
Verificación		6. Checkout		10. Opciones de envío	13. Cupones	
				11. Integración de Paypal		

